PROBABILITÉS E5 · RÉVISION EXAMEN

Fiche de révision ULTIME

Tout le programme (dénombrement, probabilités conditionnelles, variables aléatoires et lois) sur quelques pages, avec les réflexes d'examen. Détails : fiches Ch.1, Ch.2, Ch.3.

0. Ce qu'il faut savoir sur l'épreuve

D'APRÈS L'ANNEXE DU SUJET DE RÉVISION

- **Calculatrice autorisée**, uniquement pour calculer.
- **Formules de dénombrement NON données** : $\binom{n}{k}$, A_n^k, n^p sont à connaître par cœur.
- Formules données en annexe : géométrique, binomiale, hypergéométrique, espérance/variance, probabilités totales, primitives de base.
- Non listées en annexe (donc à connaître) : **Poisson**, **Bayes**, **exponentielle**, **uniforme**, **normale** (« voir le TD »).

Les 8 types d'exercices du sujet de révision : ① probas conditionnelles · ② « quelle loi ? » (sans remise) · ③ v.a. discrète : espérance, variance · ④⑤ dénombrement (3 types de tirage, numéro de téléphone) · ⑥ v.a. continue : intégrale · ⑦ « quelle loi ? » (hypergéométrique / binomiale) · ⑧ loi normale.

1. Dénombrement

Tirage de k parmi n	Ordre ?	Remise ?	card(Ω)
Simultané (« on tire 3 boules », « une main »)	non	non	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Successif avec remise (codes, numéros, dés)	oui	oui	n^k
Successif sans remise (podium, places distinctes)	oui	non	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots$
Ranger n objets	oui	non	$n!$

ÉVÉNEMENT « 2 N ET 1 B » (URNE)

Simultané : $\binom{n_N}{2}\binom{n_B}{1}$

Avec remise : $\binom{3}{2}\, n_N^2\, n_B$

Sans remise : $\binom{3}{2}\, n_N(n_N-1)\, n_B$

$\binom{3}{2}$ = nombre de places pour les 2 N parmi les 3 rangs.

ÉVÉNEMENT « 3 COULEURS DIFFÉRENTES »

Simultané : $n_1 n_2 n_3$

Successif (avec ou sans remise) : $3!\, n_1 n_2 n_3$

Le 3! = ordres possibles des 3 couleurs.

RÉFLEXES

« ET » entre sous-groupes ⇒ ×. « OU » de cas disjoints ⇒ +. « Au moins un » ⇒ $1 - P(\text{aucun})$. « Au plus 1 » ⇒ $P(0) + P(1)$. Simultané et sans remise donnent **les mêmes probabilités**.

Valeurs utiles : $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$, $\binom{32}{5} = 201\,376$, $\binom{12}{5} = 792$, $\binom{14}{3} = 364$, $\binom{15}{3} = 455$.

2. Probabilités conditionnelles

LES 4 FORMULES

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(A \cap B) = P_B(A)P(B)$$

$$\text{Totales : } P(A) = \sum_i P_{B_i}(A)P(B_i) \qquad \text{Bayes : } P_A(B_k) = \frac{P_{B_k}(A)P(B_k)}{P(A)}$$

Indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P_B(A) = P(A)$.

MÉTHODE INFAILLIBLE

1. Nommer les événements (lettres) et **traduire chaque pourcentage** : « 20 % des garçons… » ⇒ $P_G(E) = 0{,}2$ (conditionnelle !).
2. Faire l'**arbre** : 1er niveau = la cause (atelier, sexe, urne…), 2e niveau = l'effet.
3. « et » ⇒ produit le long d'un chemin ; $P(\text{effet})$ ⇒ somme des chemins ; « sachant l'effet » ⇒ Bayes.
4. Penser aux contraires : $P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A)$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

PIÈGES

$P_A(B) \neq P_B(A)$ en général. Dans un tableau d'effectifs, « sachant F » ⇒ on divise par le total de la colonne F, pas par le total général.

3. Variables aléatoires discrètes

TABLEAU DE LOI + 3 FORMULES

Lister toutes les valeurs x_i, calculer $P(X = x_i)$, **vérifier** $\sum p_i = 1$.

$$E(X) = \sum x_i p_i \qquad E(X^2) = \sum x_i^2 p_i \qquad V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \qquad \sigma = \sqrt{V}$$

« TROUVER M POUR QUE LE GAIN MOYEN SOIT … »

On écrit $E(X)$ en fonction de m et on résout l'équation $E(X) =$ valeur visée.

4. Les lois discrètes : reconnaître et justifier

Mots-clés de l'énoncé	Loi	$P(X=k)$	E ; V
une épreuve, succès/échec	$\mathcal{B}(p)$	p ou $1-p$	p ; $p(1-p)$
« jusqu'à », « premier », « sort au k-ième essai »	$\mathcal{G}(p)$	$(1-p)^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$
n fois, **avec remise**/indépendant, « nombre de »	$\mathcal{B}(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np ; $np(1-p)$
sans remise / simultané, population à 2 catégories	$\mathcal{H}(n,\frac{K}{N},N)$	$\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n\frac{K}{N}$
« en moyenne λ par unité de temps », événement rare	$\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$	λ ; λ

LA JUSTIFICATION ATTENDUE (3 POINTS, COMME EN COURS)

« On répète **n** épreuves **indépendantes** (tirage avec remise) ; chacune a 2 issues, succès = … avec $p=\dots$ (Bernoulli) ; X compte le **nombre de succès** ⇒ $X \sim \mathcal{B}(n,p)$. »
Géométrique : idem mais « X = **rang du premier succès** ». Hypergéométrique : « tirage **sans remise**, les épreuves ne sont pas indépendantes ».

PIÈGES

Bien définir le **succès** (« nombre de faces » quand on donne $P(\text{pile})$ ⇒ $p = 1 - P(\text{pile})$).
Poisson : **adapter λ à la durée** (2/min sur 5 min ⇒ λ = 10).
« Au moins k » ⇒ souvent $1 - P(X \leq k-1)$. Géométrique : $P(X \geq k) = (1-p)^{k-1}$.

5. Variables aléatoires continues

L'ESSENTIEL

Densité : $f \geq 0$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$. $\quad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$. $\quad P(X=a) = 0$.
$E(X) = \int x f(x)dx$, $\ E(X^2) = \int x^2 f(x)dx$, $\ V = E(X^2) - E(X)^2$.

Loi	Densité	Probas	E ; V
Uniforme $[a,b]$	$\frac{1}{b-a}$	$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$; $\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle λ	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$	$P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$	$\frac{1}{\lambda}$; $\frac{1}{\lambda^2}$
Normale (μ,σ)	(courbe en cloche)	$\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$	μ ; σ^2

MONTRER QUE F EST UNE DENSITÉ

① $f(x) \geq 0$ (justifier, ex : $\lambda > 0$ et $e^{\cdots} > 0$). ② calculer $\int f = 1$ avec une primitive et les limites.

LOI NORMALE

① Centrer-réduire $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$. ② Lire $\Phi(z)$ dans la table. ③ Si $z < 0$: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. ④ « Nombre d'individus » = effectif × proba.

PRIMITIVES (ANNEXE) + IPP

$a \to ax$; $\ x^n \to \frac{x^{n+1}}{n+1}$; $\ e^{ax} \to \frac{1}{a}e^{ax}$; $\ \lambda e^{-\lambda x} \to -e^{-\lambda x}$; $\ \int uv' = [uv] - \int u'v$; $\ \lim_{+\infty} xe^{-\lambda x} = 0$.

PIÈGE : SOMME DE V.A. NORMALES

n sacs $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ indépendants : total $\sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$, écart-type $\sigma\sqrt{n}$, **pas** $n\sigma$.

6. Check-list finale avant de rendre la copie

- Chaque probabilité est entre 0 et 1 ; chaque variance est ≥ 0 ; un tableau de loi somme à 1.

- J'ai écrit le **modèle de tirage** ou la **loi avec ses paramètres** et sa justification.
- J'ai donné la formule littérale **avant** l'application numérique, puis un résultat exact (fraction) et une valeur approchée.
- « Au moins » ⇒ contraire ; « sachant » ⇒ division ; « et » ⇒ produit/intersection ; « ou » disjoint ⇒ somme.
